

Analisis Literatur: Peran Smart Contract dalam Meningkatkan Transparansi Akses dan Keamanan Data pada Jaringan Blockchain

Harry Pribadi Fitria^{1*}, Mita Anggraeni², Deden Tio Zulkifli³,

Salsabila Wali Datussyuhada⁴, Ilham Rudiansyah⁵

¹⁻⁵Universitas Teknologi Digital

¹⁻⁵Jalan Cibogo indah III - Bodogol Rt.08/05 Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung

E-mail : harrypribadi@digitechuniversity.ac.id^{1*}, mita20123051@digitechuniversity.ac.id²,

deden20123009@digitechuniversity.ac.id, salsabila20123017@digitechuniversity.ac.id,

ilham20123014@digitechuniversity.ac.id

Submitted Date : 08 Januari 2025

Accepted Date : 24 Januari 2025

Abstrak - Smart contract, yang merupakan bagian dari teknologi blockchain, telah membuka peluang baru untuk pengelolaan data yang lebih transparan dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran smart contract dalam meningkatkan transparansi dan keamanan data pada jaringan blockchain. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa smart contract mampu mengeliminasi perantara, meningkatkan kecepatan proses, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan secara otomatis. Namun, terdapat tantangan teknis dan regulasi yang memerlukan perhatian. Kesimpulannya, smart contract berpotensi besar dalam revolusi manajemen data, terutama di sektor keuangan, kesehatan, dan logistik.

Kata kunci: Smart contract,; blockchain, transparansi, keamanan data.

Abstract - Smart contracts, a component of blockchain technology, have introduced new opportunities for managing data with greater transparency and security. This study aims to explore the role of smart contracts in enhancing data transparency and security within blockchain networks. Using literature analysis and case studies, the research finds that smart contracts eliminate intermediaries, increase process efficiency, and ensure rule compliance automatically. However, technical and regulatory challenges require attention. In conclusion, smart contracts hold significant potential in revolutionizing data management, especially in sectors such as finance, healthcare, and logistics.

Keywords: Smart contracts, blockchain, transparency, data security.

1. Pendahuluan

Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang aman, transparan, dan efisien semakin tinggi. Teknologi blockchain telah muncul sebagai solusi inovatif dengan menawarkan mekanisme penyimpanan data yang terdistribusi dan sulit dimanipulasi. Salah satu komponen kunci dalam blockchain adalah smart contract, yaitu program komputer yang dirancang untuk mengeksekusi perjanjian secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dengan keunggulan transparansi dan keamanan, smart contract telah menarik perhatian berbagai sektor, seperti keuangan, logistik, layanan kesehatan, dan pemerintah[1].

Secara umum, teknologi blockchain dapat dijelaskan sebagai sebuah basis data terdistribusi yang mencatat transaksi dan membagikannya kepada semua peserta dalam jaringan. Blockchain, sebagai teknologi desentralisasi yang menawarkan keamanan dan transparansi tinggi, muncul sebagai solusi potensial. Blockchain adalah sebuah sistem yang mampu merevolusi berbagai bidang dengan kemampuannya dalam merekam transaksi secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah. Teknologi blockchain menjadi semakin relevan dengan peningkatan adopsi dalam berbagai industri[2]. Misalnya, dalam sektor keuangan, blockchain digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang lebih cepat, aman, dan dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, dalam sektor logistik, blockchain membantu mengoptimalkan rantai pasokan dengan memberikan transparansi yang lebih tinggi dan mengurangi risiko penipuan. Penerapan smart contract pada blockchain memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang kompleks tanpa memerlukan perantara, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. penerapan smart contract di Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi digital [3]. Selain itu, smart contract dalam transaksi kripto dengan teknologi blockchain menawarkan mekanisme yang andal dan aman untuk pelaksanaan perjanjian digital [4].

Sistem pencatatan yang terdistribusi dan terdesentralisasi, dimana data tersimpan dalam blok-blok yang saling terhubung dan terenkripsi. Setiap blok berisi informasi transaksi yang diverifikasi oleh jaringan

komputer yang tersebar di seluruh dunia, sehingga hampir tidak mungkin untuk memanipulasi data tanpa mendapatkan persetujuan dari mayoritas jaringan[5].

Smart contract meningkatkan kepercayaan dengan menyimpan data pada sistem desentralisasi yang tidak dapat dimodifikasi tanpa catatan jejak (audit trail). Hal ini penting untuk menjaga integritas data dan memberikan akses yang transparan bagi para pemangku kepentingan [6]. Dalam hal ini, teknologi blockchain telah muncul sebagai salah satu terobosan krusial dengan potensi revolusioner yang melampaui batas-batas tradisional. atribut inti seperti desentralisasi, transparansi, dan keamanan yang meningkat, blockchain tidak hanya dianggap sebagai suatu alat transaksi, tetapi juga sebagai fondasi bagi transformasi mendalam dalam sektor bisnis[7].

Namun, meskipun smart contract menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kompleksitas teknis, regulasi, dan adopsi oleh pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan smart contract dapat mendukung transparansi dan keamanan dalam berbagai ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran smart contract dalam meningkatkan akses data yang transparan, sekaligus memberikan perlindungan optimal terhadap potensi ancaman keamanan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik sekaligus panduan bagi praktisi dalam memanfaatkan teknologi blockchain secara efektif[8].

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Smart contract

Smart contract adalah protokol digital yang berjalan di atas teknologi blockchain, dirancang untuk memfasilitasi, memverifikasi, atau menegakkan perjanjian kontraktual secara otomatis tanpa intervensi pihak ketiga. Menurut kim blockchain di definisikan sebagai *"a distributed database that maintains a continuously-growing list of data records secured from tampering and revision. It consists of blocks, holding batches of individual transactions. Each block contains a timestamp and a link to a previous block"* [9]. Bukan hanya kim saja mark giancaspro mendefinisikan smart contract sebagai *"...is a computer program which verifies and executes its terms upon the occurrence of predetermined events. Once coded and entered into the blockchain, the contract cannot be changed and operates in accordance with its programmed instructions."* Dari kedua definisi tersebut dapat di simpulkan bahwasannya smart contract mempunyai sifat yang dapat dieksekusi secara otomatis (self-executing) [9].

2.2. Blockchain

Definisi blockchain adalah buku besar yang terdistribusi. Dengan semakin meluasnya teknologi ini, memberikan peluang bagi informasi untuk dicatat dan dibagikan kepada masyarakat. Dalam komunitas ini, setiap anggota menyimpan salinan informasinya sendiri, dan setiap kali transaksi terjadi, semua anggota bersama-sama memverifikasi pembaruan. Informasi dalam blockchain dapat mewakili transaksi, kontrak, aset, identitas, dan segala hal lainnya yang dapat digambarkan dalam bentuk digital. Entri bersifat persisten, transparan, dan dapat dicari, memungkinkan anggota komunitas melihat seluruh riwayat transaksi mereka. Setiap pembaruan adalah "blok" baru yang ditambahkan ke akhir "rantai". Protokol mengatur bagaimana pembaruan atau masukan data dilakukan, diverifikasi, dicatat, dan didistribusikan. Dalam blockchain, enkripsi menggantikan peran perantara pihak ketiga dengan menjalankan algoritma kompleks untuk membuktikan integritas seluruh blok[10].

Blockchain adalah kumpulan data (database) yang terus berkembang yang disebut blok, terhubung dan diamankan menggunakan teknik kriptografi. Setiap blok berisi hash kriptografi dari blok sebelumnya, stempel waktu, dan data transaksi. Semua blok dalam sistem ini saling berhubungan, dan jika Anda mencoba mengubah data di satu blok, Anda juga harus mengubah data di blok lainnya. Setiap blok yang dilindungi secara kriptografis saling berhubungan dan membentuk jaringan. Setiap komputer di jaringan terus menerus dan secara matematis memeriksa salinan blockchainnya terhadap semua salinan lain di jaringan[11].

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan industri, dan dokumen teknis terkini yang relevan dengan teknologi blockchain dan smart contract. Literatur dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap pemahaman transparansi dan keamanan data. Penelitian literatur difokuskan pada jurnal, buku, dan laporan terbaru terkait blockchain dan smart contract. Sementara itu, studi kasus dilakukan pada penerapan smart contract di sektor keuangan dan logistik, di mana transparansi data memainkan peran penting. Studi kasus dilakukan untuk mengevaluasi penerapan smart contract di sektor keuangan dan logistik. Data dikumpulkan melalui dokumentasi publik, laporan implementasi, dan analisis sistem blockchain yang digunakan oleh berbagai organisasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Transparansi Akses Data

Smart contract memungkinkan semua pihak terkait untuk mengakses informasi yang relevan secara real-time melalui blockchain. Transparansi ini diperoleh karena sifat blockchain yang immutable, di mana setiap transaksi yang tercatat tidak dapat diubah atau dihapus. Contohnya, dalam sektor keuangan, sistem pembayaran berbasis smart contract mencatat setiap transaksi dengan jejak audit yang dapat diverifikasi oleh semua pihak.

4.2 Keamanan Data

Keamanan menjadi keunggulan utama dari kombinasi smart contract dan blockchain. Dengan mekanisme enkripsi dan desentralisasi, data dilindungi dari akses yang tidak sah. Dalam studi kasus pada sektor kesehatan, smart contract digunakan untuk mengelola data pasien dengan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif tersebut, menggunakan mekanisme autentikasi berbasis kriptografi. Blockchain memungkinkan data diakses hanya oleh pihak yang memiliki kunci kriptografi tertentu, menjaga keamanan data sensitif tanpa mengorbankan transparansi umum[12].

4.3 Efisiensi Proses

Smart contract secara otomatis mengeksekusi perjanjian berdasarkan kondisi yang telah diprogram sebelumnya. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, mempercepat proses, dan mengurangi biaya operasional. Sebagai contoh, dalam sektor logistik, smart contract telah digunakan untuk mengotomatiskan pembayaran setelah barang diterima, menghilangkan potensi keterlambatan.

4.4 Kendala dan Tantangan

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan smart contract menghadapi beberapa kendala:

- Skalabilitas: Jaringan blockchain seperti Ethereum memiliki keterbatasan dalam memproses sejumlah besar transaksi secara bersamaan.
- Kompleksitas Teknis: Pemrograman smart contract memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman seperti Solidity, yang menjadi hambatan bagi banyak organisasi.
- Regulasi: Regulasi yang tidak seragam di berbagai negara menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pengakuan legalitas smart contract.

4.5 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan smart contract tidak hanya meningkatkan transparansi dan keamanan, tetapi juga memberikan keuntungan efisiensi yang signifikan. Hasil ini sejalan dengan studi oleh [1] yang menyoroti potensi smart contract dalam mengurangi biaya transaksi. Namun, penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pengembang teknologi dan regulator untuk mengatasi tantangan hukum yang ada.

Tabel 1. Rantai pasokan

	rantai pasokan
2018	Melakukan adopsi <i>Blockchain</i> untuk transparansi rantai pasokan
2020	Tinjau transparansi / keterlacakan rantai pasokan berbasis <i>Blockchain</i> dalam literatur
2020	Mengembangkan kontrak pintar untuk secara langsung mengarahkan transparansi rantai pasokan
2020	Mengusulkan platform multi-rantai untuk meningkatkan ketertelusuran rantai pasokan <i>e-commerce</i> lintas batas

Tabel yang berisi informasi tentang penggunaan blockchain dalam rantai pasokan dari tahun 2018 hingga 2020. Berikut adalah deskripsi table tersebut:

2018: Mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan.

2020: Melakukan tinjauan literatur tentang transparansi dan keterlacakan rantai pasokan berbasis blockchain.

Mengembangkan kontrak pintar (smart contract) untuk secara langsung meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan. Dalam rantai pasok, penggunaan blockchain dengan smart contract memungkinkan pelacakan produk secara real-time dan transparan. Misalnya, informasi tentang asal produk atau kondisi transportasi dapat diakses langsung oleh konsumen maupun produsen.[8]

5. Kesimpulan

Kesimpulan blockchain yang immutable dan terdesentralisasi, smart contract memungkinkan pengelolaan data yang lebih aman dan dapat dipercaya. Transparansi dicapai dengan memberikan akses data secara real-time kepada semua pihak yang berwenang, sementara keamanan ditingkatkan melalui mekanisme enkripsi dan autentikasi berbasis kriptografi. Selain itu, smart contract mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, mempercepat proses transaksi, dan mengurangi biaya operasional. Namun, penerapan teknologi ini

menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan skalabilitas, kompleksitas teknis, serta regulasi yang belum seragam di berbagai negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa smart contract memiliki potensi besar untuk merevolusi pengelolaan data di berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, dan kesehatan. Keberhasilan implementasi teknologi ini membutuhkan kolaborasi erat antara pengembang teknologi, organisasi, dan pembuat kebijakan untuk mengatasi kendala teknis dan regulasi.

Daftar Pustaka

- [1] Buterin, V. (2014). Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. Diakses dari <https://ethereum.org/en/whitepaper/>.
- [2] Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2018). An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends. IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), 557-564.
- [3] Christidis, K., & Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things. IEEE Access, 4, 2292-2303.
- [4] Muhtadibillah, A., Rawat, B., & Sentosa, B. M. (2024). Tinjauan Yuridis Penerapan Smart Contract di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung. Diakses dari https://repository.unissula.ac.id/26165/1/21301900137_fullpdf.pdf (https://repository.unissula.ac.id/26165/1/21301900137_fullpdf.pdf?form=MG0AV3).
- [5] Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain Technology and Its Relationships to Sustainable Supply Chain Management. International Journal of Production Research, 57(7), 2117-2135.
- [6] Andamari, R. A. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Smart Contract dalam Transaksi Kripto dengan Teknologi Blockchain. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/71546> (<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/71546?form=MG0AV3>).
- [7] Yeni, M., & Kumala, D. (2020). Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan pada Era Digital. Unmuha Repository.
- [8] Hermawan, T. (2021). Pemanfaatan Smart Contract dalam Transformasi Supply Chain melalui Teknologi Blockchain. JEPIN
- [9] H. M. Kim and M. Laskowski. (2018). "Toward an ontology - driven blockchain design for supply - chain provenance," pp. 18-27,
- [10] Hafiz, M. (2021). Perancangan Aplikasi E-Voting Dengan Sistem Smart Contract Berbasis Teknologi Blockchain (Doctoral dissertation, Univeristas Komputer Indonesia).
- [11] Mansula, G. (2023). Perlindungan Hukum Atas Penyelesaian Hukum Tidak Berfungsinya Proses Transaksi Melalui SMART Contract Pada Sistem Blockchain. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 21(2), 787-802.
- [12] Nugraha, A. C. (2020). Penerapan Teknologi Blockchain dalam Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN. Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi, 4(1), 302-307.